El sector secundario: industria y energía

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar las actividades del sector secundario y los elementos de la industria
- Distinguir los tipos de industria y los factores de localización
- Explicar la evolución de la industria, de la artesanía a la industria 4.0
- Describir las grandes regiones industriales del mundo y la deslocalización
- Clasificar las materias primas y las fuentes de energía
- Analizar la industria y la energía en España y la transición energética

Para pensar

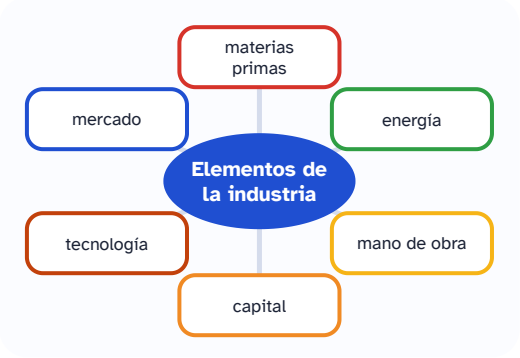
Un coche moderno tiene unas 30.000 piezas fabricadas en decenas de países y se monta en una fábrica donde trabajan más robots que personas. ¿Cómo hemos pasado del taller del artesano a esta fábrica casi automática?

Explicación

1.1 El sector secundario y la industria

El sector secundario agrupa las actividades que transforman las materias primas en productos elaborados o semielaborados. Incluye la **industria**, que es la actividad principal; la **construcción** de edificios e infraestructuras; la **producción de energía** (centrales eléctricas, refinerías); la **minería**, según algunas clasificaciones, y la **artesanía**, que fabrica a mano y en pequeñas cantidades.

La industria es el conjunto de actividades que transforman materias primas en productos mediante máquinas y energía, en grandes cantidades y en fábricas. Para funcionar necesita varios elementos: **materias primas** (hierro, algodón, petróleo), **fuentes de energía** que muevan las máquinas, **mano de obra** (trabajadores con distintas cualificaciones), **capital** para comprar instalaciones y máquinas, **tecnología** y **mercado** para vender lo que se produce. Hoy la industria y la construcción emplean a alrededor del 20 % de los trabajadores españoles y generan algo más de una quinta parte del PIB.



1.2 Las materias primas

Las materias primas son los recursos que se obtienen de la naturaleza y se transforman en la industria. Según su origen se clasifican en tres grupos. Las de origen **vegetal** proceden de la agricultura y los bosques: algodón, madera, caucho, corcho, cereales, frutas. Las de origen **animal** proceden de la ganadería y la pesca: lana, cuero, leche, carne, pescado.

Las de origen **mineral** se extraen de la corteza terrestre mediante la minería. Pueden ser **metálicas** (hierro, cobre, aluminio, oro, litio) o **no metálicas** (arena, arcilla, mármol, sal, yeso). Algunos minerales son hoy **estratégicos** porque son

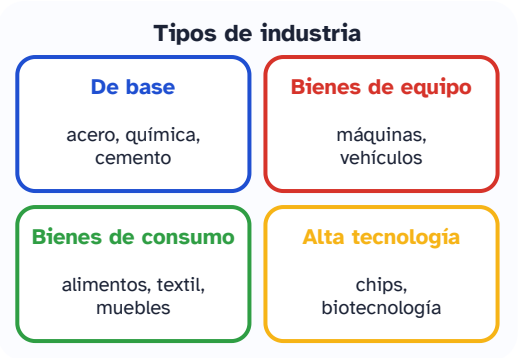
imprescindibles para las nuevas tecnologías: el litio y el cobalto para las baterías, o las «tierras raras» para los imanes de los motores eléctricos y los aerogeneradores. Su extracción se concentra en pocos países (China, Chile, el Congo, Australia), lo que genera dependencia y, a veces, conflictos y explotación. Las materias primas no son infinitas: por eso es tan importante el **reciclaje**.



1.3 Los tipos de industria

Las industrias se pueden clasificar de varias formas. Según lo que producen, distinguimos la industria de base o pesada, que transforma grandes cantidades de materias primas en productos semielaborados para otras industrias: siderurgia (acero), metalurgia, química de base, refinerías, cemento. Necesita enormes instalaciones, mucha energía y suele contaminar mucho.

La **industria de bienes de equipo** fabrica máquinas, herramientas, vehículos, barcos y aviones que utilizan otras industrias o servicios. La **industria de bienes de consumo o ligera** elabora productos destinados directamente a las personas: alimentación, textil, calzado, muebles, electrodomésticos, farmacia. Por último, las **industrias de alta tecnología o punta** se basan en la investigación y el conocimiento: informática, electrónica, telecomunicaciones, biotecnología, aeroespacial, microchips. Según su tamaño, hay grandes empresas con miles de trabajadores y pequeñas y medianas empresas (**pymes**), que en España son la mayoría.



1.4 Los factores de localización industrial

¿Por qué una fábrica se instala en un sitio y no en otro? Los factores de localización industrial han cambiado con el tiempo. En la primera industrialización era decisiva la **cercanía a las materias primas y a la energía**: las siderurgias se construían junto a minas de carbón y hierro, como en Asturias o el País Vasco. También importaban los ríos y puertos para transportar las mercancías pesadas.

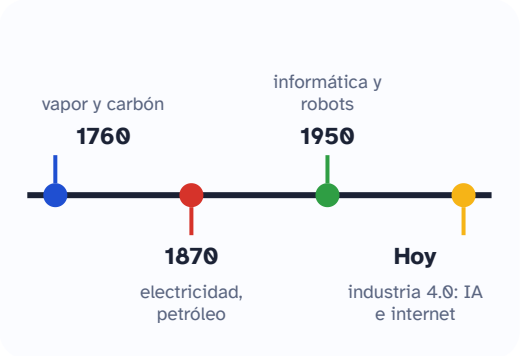
Hoy, con un transporte barato y rápido, pesan más otros factores. La **mano de obra**: barata para industrias que necesitan muchos trabajadores, o muy cualificada para las de alta tecnología. El **mercado**: cerca de grandes ciudades con muchos consumidores. Las **comunicaciones**: autopistas, puertos, aeropuertos y buena conexión a internet. Las **políticas públicas**: ayudas, impuestos bajos y suelo industrial barato. Y el **entorno**: universidades y centros de investigación, como en los **parques tecnológicos**. Muchas industrias se concentran en **polígonos industriales** en las periferias urbanas, porque allí el suelo es más barato y el acceso a las autovías es fácil.



1.5 De la artesanía a la industria 4.0

Hasta el siglo XVIII, los productos se fabricaban en **talleres artesanales**, a mano, con herramientas sencillas y energía humana, animal, hidráulica o eólica. La primera Revolución Industrial empezó en Gran Bretaña hacia 1760: la máquina de vapor, movida con carbón, permitió mecanizar la industria textil y siderúrgica y crear el ferrocarril. Surgió la **fábrica**, con muchos obreros asalariados trabajando con máquinas.

La **segunda Revolución Industrial** (hacia 1870) trajo nuevas energías, la electricidad y el petróleo, nuevas industrias (química, automóvil) y la **cadena de montaje**, que Henry Ford aplicó en 1913 para producir coches en serie y abaratarlos. La **tercera**, desde mediados del siglo XX, incorporó la informática, la electrónica y los robots. Hoy vivimos la cuarta Revolución Industrial o industria 4.0: fábricas inteligentes en las que máquinas, sensores y productos están conectados a internet (internet de las cosas), con inteligencia artificial, impresión 3D y análisis de grandes cantidades de datos. Se produce de forma más flexible y personalizada, pero se necesitan trabajadores con nuevas habilidades.

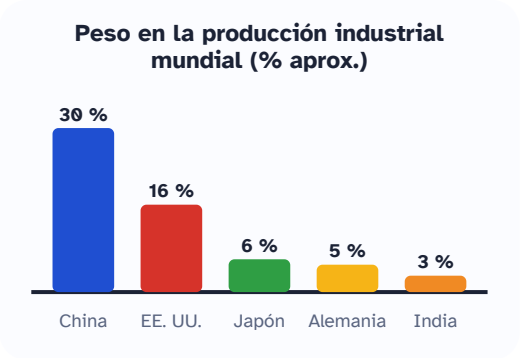


1.6 Las grandes regiones industriales del mundo

La industria mundial se concentra en pocas grandes áreas. Durante el siglo XX las principales potencias industriales fueron **Estados Unidos** (noreste y región de los Grandes Lagos, después California con Silicon Valley y el sur), **Europa occidental** (el eje que va de Inglaterra al norte de Italia, con el Ruhr alemán como gran foco) y **Japón**, que se convirtió en líder en automóviles y electrónica.

Desde finales del siglo XX, el gran cambio ha sido el ascenso de Asia oriental. Primero Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong (los «dragones asiáticos») y después **China**, que hoy es la «fábrica del mundo»: produce casi un tercio de todas las manufacturas del planeta, desde ropa y juguetes hasta móviles, paneles solares y coches eléctricos. También crecen la India, Vietnam, Indonesia, México

o Brasil, considerados **países emergentes**. Mientras tanto, muchas viejas regiones industriales de Europa y EE. UU. han entrado en crisis y han tenido que reconvertirse, como el llamado «cinturón del óxido» estadounidense.



1.7 La deslocalización y la reconversión

La **deslocalización industrial** es el traslado de fábricas, o de parte de la producción, desde los países desarrollados a otros con salarios más bajos, menos impuestos o normas ambientales menos exigentes. Lo practican sobre todo las empresas multinacionales en sectores que necesitan mucha mano de obra, como el textil, el calzado o el montaje electrónico. Las empresas suelen mantener en su país de origen la sede, el diseño y la investigación, y fabrican en Asia, el norte de África o Europa del Este.

En los países de origen, la deslocalización provoca cierres, paro y el declive de comarcas enteras. Para afrontarlo se aplican planes de **reconversión industrial**: cerrar las fábricas que no son competitivas, modernizar otras y atraer nuevas actividades. En España, la reconversión de los años ochenta afectó a la siderurgia, los astilleros y la minería en Asturias, el País Vasco, Cantabria o Galicia. Recientemente se habla también de **relocalización** (*reshoring*): tras la pandemia y por la necesidad de asegurar suministros estratégicos, como los microchips, algunos países intentan recuperar parte de la producción.



1.8 Las fuentes de energía no renovables

Las **fuentes de energía** son los recursos de la naturaleza de los que obtenemos energía para mover máquinas, transportes, calentar o iluminar. Las **no renovables** son las que existen en cantidades limitadas y se agotan al usarlas. Las principales son los **combustibles fósiles**: el **carbón**, el **petróleo** y el **gas natural**, formados hace millones de años a partir de restos de seres vivos. Proporcionan alrededor del 80 % de la energía que consume el mundo.

El petróleo se usa sobre todo en el transporte (gasolina, gasóleo, queroseno) y en la industria química (plásticos); el gas, para producir electricidad, en la industria y

en las calefacciones; el carbón, sobre todo para generar electricidad en países como China o la India. Su gran problema es que, al quemarse, emiten **dióxido de carbono (CO_2)**, el principal gas responsable del cambio climático, además de contaminar el aire. Otra fuente no renovable es la **energía nuclear**, que obtiene electricidad de la fisión del uranio; no emite CO_2, pero genera residuos radiactivos peligrosos durante miles de años y existe riesgo de accidentes, como los de Chernóbil (1986) o Fukushima (2011).



1.9 Las energías renovables

Las energías renovables proceden de fuentes que se regeneran de forma natural y no se agotan: el sol, el viento, el agua, el calor de la Tierra o la biomasa. La **hidráulica** aprovecha la fuerza del agua embalsada en las presas. La **eólica** usa aerogeneradores movidos por el viento, en tierra o en el mar. La **solar** puede ser fotovoltaica (paneles que convierten la luz en electricidad) o térmica (calienta agua o fluidos). La **biomasa** quema restos vegetales o produce biocombustibles. La **geotérmica** aprovecha el calor del interior de la Tierra, y la **mareomotriz**, el movimiento de las mareas y las olas.

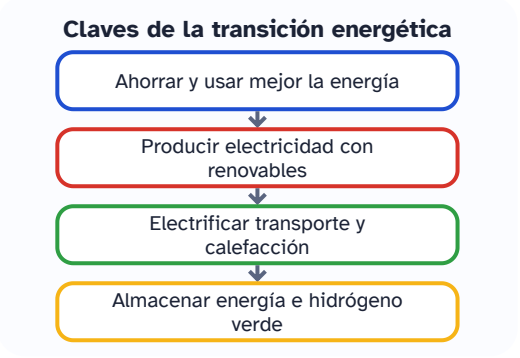
Sus ventajas son claras: son prácticamente inagotables, apenas emiten gases contaminantes y reducen la dependencia del petróleo y el gas importados. Sus inconvenientes son que algunas son **intermitentes** (no siempre hace sol o viento), por lo que necesitan sistemas de **almacenamiento** como baterías o centrales de bombeo, y que ocupan mucho espacio y pueden afectar al paisaje y a la fauna. Hoy, el abaratamiento de los paneles solares y los aerogeneradores las ha convertido en la forma más barata de producir electricidad en gran parte del mundo.



1.10 La transición energética

La transición energética es el paso de un sistema basado en los combustibles fósiles a otro basado en las energías renovables, con el objetivo de frenar el cambio climático. En el **Acuerdo de París** (2015), casi todos los países se comprometieron a limitar el calentamiento global, y la Unión Europea se ha fijado ser **climáticamente neutra en 2050**: emitir solo el CO_2 que se pueda absorber.

La transición exige varios cambios a la vez. **Electrificar** la economía: coches eléctricos, bombas de calor en lugar de calderas de gas, trenes en lugar de aviones en trayectos cortos. Producir esa electricidad con **renovables** y almacenarla. Desarrollar nuevos combustibles limpios, como el **hidrógeno verde**, para la industria pesada y el transporte marítimo. Y, sobre todo, **ahorrar energía** y usarla con eficiencia: edificios bien aislados, electrodomésticos eficientes, transporte público. La transición debe ser **justa**: no dejar atrás a las comarcas que vivían del carbón ni a las familias con menos recursos, que sufren más la llamada pobreza energética.



1.11 La industria en España

España se industrializó tarde y de forma desigual. En el siglo XIX destacaron la industria **textil catalana** y la **siderurgia vasca**, junto con la minería de Asturias.

El gran despegue industrial llegó en los años sesenta del siglo XX, con el desarrollismo, y tras la crisis de los setenta y la reconversión, la industria se modernizó con la entrada en la Comunidad Europea (1986) y la llegada de inversión extranjera.

Hoy la industria española destaca en el **automóvil** (es el segundo fabricante de Europa y el noveno del mundo, con fábricas en Cataluña, Valencia, Navarra, Castilla y León, Aragón, Madrid, Galicia o Andalucía), la **alimentación y bebidas** (el primer sector industrial), la **química y farmacéutica**, la **textil y moda** (con grandes empresas de distribución internacional), la aeronáutica y las energías renovables. Las principales áreas industriales son **Cataluña**, **Madrid**, el **País Vasco**, la **Comunidad Valenciana** y el **valle del Ebro**. Sus debilidades son el pequeño tamaño de muchas empresas, la baja inversión en I+D y la dependencia de tecnología exterior.

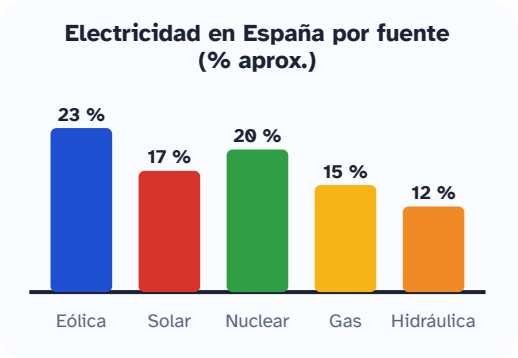


1.12 La energía en España

España tiene pocos combustibles fósiles: importa casi todo el petróleo y el gas que consume, lo que supone una gran **dependencia energética** del exterior y una factura elevada cuando suben los precios. Durante años usó también el carbón nacional, pero las minas y las centrales de carbón casi han desaparecido. Siete reactores nucleares producen alrededor del 20 % de la electricidad, y está previsto cerrarlos entre 2027 y 2035.

En cambio, España es una **potencia en energías renovables** gracias a su sol y su viento: más de la mitad de la electricidad ya se genera con fuentes renovables, sobre todo **eólica** y **solar fotovoltaica**, seguidas de la hidráulica. Las regiones con más sol, como Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, acogen grandes plantas solares, y Castilla y León, Galicia o Aragón, muchos parques eólicos. Los retos son ampliar el almacenamiento, reforzar las redes eléctricas e

interconexiones con Europa, electrificar el transporte y conciliar las grandes instalaciones con la protección del paisaje y del campo. Además, cada vez más hogares y empresas instalan paneles en sus tejados para producir su propia energía (**autoconsumo**).



Las fuentes de energía de un vistazo

Fósiles	Nuclear	Renovables
petróleo · gas · carbón	uranio	sol · viento · agua
baratos y potentes	no emite CO_2	limpias e inagotables
emiten CO_2	residuos peligrosos	dependen del clima
se agotan	riesgo de accidente	hay que almacenar

Ejercicios

1. **¿Qué actividades forman el sector secundario?**

2. **Cita los elementos que necesita la industria.**

3. **Clasifica las materias primas según su origen y pon un ejemplo de cada una.**

4. **¿Qué es la industria de base o pesada?**

5. **¿Qué fabrica la industria de bienes de consumo?**

6. **¿Qué es un polígono industrial?**

7. **¿Qué fuente de energía impulsó la primera Revolución Industrial?**

8. **¿Qué es la industria 4.0?**

9. **Cita tres combustibles fósiles.**

10. **Cita cuatro energías renovables.**

11. **¿Qué país es hoy la «fábrica del mundo»?**

12. **Explica cómo han cambiado los factores de localización industrial.**

13. **Explica qué aportó la cadena de montaje.**

14. **¿Qué son los minerales estratégicos? Pon dos ejemplos.**

15. **Explica qué es la reconversión industrial y pon un ejemplo español.**

16. **¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la energía nuclear?**

17. **¿Por qué los combustibles fósiles contribuyen al cambio climático?**

18. **¿Qué significa que algunas renovables son intermitentes?**

19. **¿Qué es la neutralidad climática?**

20. **¿Por qué España tiene una gran dependencia energética?**

21. **Cita cuatro sectores destacados de la industria española.**

22. **¿Qué significa que la transición energética debe ser «justa»?**

23. **¿Qué es el autoconsumo energético?**

24. **Explica el ascenso industrial de China con los factores de localización.**

25. **Debate: ¿debe Europa recuperar la fabricación de microchips y medicamentos?**

26. **Relaciona el coche eléctrico con la minería y la geopolítica.**

27. **Calcula: un panel solar de 400 W produce, de media, 5 horas al día a plena potencia. ¿Cuántos kWh genera al año? ¿Y 10 paneles?**

28. **Propón un plan de ahorro energético para tu instituto.**

29. **Analiza el dilema de las grandes plantas solares en el campo español.**

30. **Compara la primera y la cuarta revolución industrial: energía, tecnología, trabajo y efectos.**

Practica

1. **La industria transforma...**

   A) materias primas en productos elaborados
   B) servicios en bienes
   C) dinero en trabajo
   D) productos en materias primas

2. **La lana es una materia prima de origen...**

   A) vegetal
   B) mineral
   C) animal
   D) sintético

3. **El litio es importante porque se usa en...**

   A) pan
   B) ropa de algodón
   C) baterías
   D) cemento

4. **La siderurgia es una industria...**

   A) de base o pesada
   B) de bienes de consumo
   C) de alta tecnología
   D) artesanal

5. **Una fábrica de muebles es industria de...**

   A) base
   B) bienes de equipo
   C) energía
   D) bienes de consumo

6. **La industria de microchips es de...**

   A) alta tecnología
   B) base
   C) artesanía
   D) construcción

7. **En la primera industrialización, las fábricas se instalaban cerca de...**

A) los aeropuertos
B) los parques tecnológicos
C) las universidades
D) las minas de carbón y hierro

8. **La cadena de montaje la aplicó Henry Ford en...**

A) 1760
B) 1990
C) 1913
D) 1850

9. **La industria 4.0 se caracteriza por...**

A) fábricas conectadas e inteligencia artificial
B) la máquina de vapor
C) el trabajo a mano
D) el carbón

10. **Trasladar una fábrica a un país con salarios bajos es...**

A) reconvertir
B) deslocalizar
C) industrializar
D) electrificar

11. **¿Qué país produce casi un tercio de las manufacturas del mundo?**

A) España
B) China
C) Brasil
D) Canadá

12. **¿Qué fuente de energía es renovable?**

A) El carbón
B) La eólica
C) El petróleo
D) El uranio

13. **La energía nuclear obtiene electricidad del...**

A) uranio
B) viento
C) carbón

D) agua del mar

14. **El principal gas responsable del cambio climático es...**

A) el dióxido de carbono
B) el oxígeno
C) el nitrógeno
D) el helio

15. **Los paneles que convierten la luz en electricidad son...**

A) fotovoltaicos
B) eólicos
C) geotérmicos
D) nucleares

16. **La energía del calor interno de la Tierra es la...**

A) mareomotriz
B) geotérmica
C) hidráulica
D) biomasa

17. **La UE quiere ser climáticamente neutra en...**

A) 2025
B) 2100
C) 2050
D) 2030

18. **¿Qué porcentaje de la electricidad española es renovable aproximadamente?**

A) Más de la mitad
B) Un 5 %
C) Un 15 %
D) El 100 %

19. **España es el segundo fabricante de Europa de...**

A) aviones de combate
B) microchips
C) barcos petroleros
D) automóviles

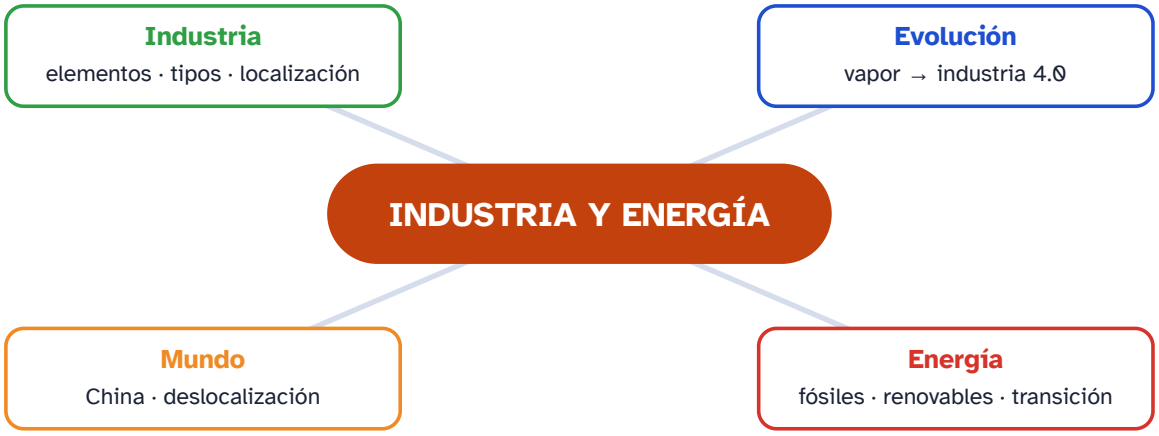
20. **Producir tu propia electricidad con paneles en el tejado es...**

A) deslocalización
B) autoconsumo
C) reconversión
D) importación

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los elementos y los tipos de industria; Por qué las fábricas se localizan donde lo hacen y qué es la deslocalización; Las revoluciones industriales hasta la industria 4.0; Energías renovables y no renovables, y la transición energética.

Resumen



Glosario

Industria	Actividad que transforma materias primas en productos con máquinas y energía.
Materia prima	Recurso natural que se transforma en la industria.
Producto semielaborado	Producto industrial que sirve para fabricar otros (acero, tela).
Industria de base	Industria pesada que produce semielaborados para otras industrias.
Bienes de equipo	Máquinas, herramientas y vehículos para producir otros bienes.
Bienes de consumo	Productos destinados directamente a las personas.
Pyme	Pequeña y mediana empresa.
Polígono industrial	Zona planificada para instalar industrias.
Parque tecnológico	Espacio que reúne empresas de alta tecnología y centros de investigación.
Cadena de montaje	Sistema de producción en serie con tareas divididas.
Industria 4.0	Cuarta revolución industrial, basada en la digitalización y la conexión.
Deslocalización	Traslado de la producción a otro país con menores costes.
Reconversión industrial	Reorganización de sectores industriales en crisis.

Combustible fósil	Fuente de energía formada a partir de restos de seres vivos antiguos.
Energía renovable	Energía de una fuente que se regenera de forma natural.
Dependencia energética	Necesidad de importar energía de otros países.
Transición energética	Cambio de un sistema energético fósil a uno renovable.
Autoconsumo	Producción de electricidad para el propio uso.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sector secundario

Industria, construcción, energía y artesanía.

Materia prima

Recurso natural que transforma la industria.

Industria de base

Transforma materias primas en semielaborados (acero).

Industria de alta tecnología

Basada en I+D: chips, biotecnología.

Factores de localización

Materias primas, energía, mano de obra, mercado, transporte, ayudas.

Industria 4.0

Fábricas conectadas con IA, sensores y robots.

Deslocalización

Traslado de fábricas a países con costes menores.

Combustibles fósiles

Carbón, petróleo y gas natural.

Energía nuclear

Fisión del uranio; sin CO_2, con residuos radiactivos.

Energías renovables

Solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica.

Transición energética

Paso de los fósiles a las renovables.

España y la energía

Importa petróleo y gas; más de la mitad de la electricidad es renovable.

Soluciones

1. **A)** Usando máquinas, energía y mano de obra.
2. **C)** Procede de la ganadería ovina.
3. **C)** Es un mineral estratégico.
4. **A)** Produce acero para otras industrias.
5. **D)** Sus productos van al consumidor.
6. **A)** Se basa en la investigación.
7. **D)** El transporte era caro.
8. **C)** Para fabricar el Modelo T en serie.
9. **A)** Es la cuarta revolución industrial.
10. **B)** Muy frecuente en el textil.
11. **B)** Es la fábrica del mundo.
12. **B)** El viento no se agota.
13. **A)** Por fisión nuclear.
14. **A)** Se emite al quemar combustibles fósiles.
15. **A)** Energía solar fotovoltaica.
16. **B)** Se usa en Islandia, por ejemplo.
17. **C)** Pacto Verde Europeo.
18. **A)** Sobre todo eólica y solar.
19. **D)** Tras Alemania.
20. **B)** Cada vez más extendido.

Soluciones de los ejercicios

1. Industria, construcción, producción de energía, minería (según la clasificación) y artesanía.
2. Materias primas, energía, mano de obra, capital, tecnología y mercado.
3. Vegetal (algodón), animal (lana) y mineral (hierro).
4. La que transforma grandes cantidades de materias primas en productos semielaborados para otras industrias, como la siderurgia.
5. Productos para las personas: alimentos, ropa, calzado, muebles, electrodomésticos.
6. Una zona planificada en las afueras de las ciudades donde se concentran naves y fábricas.
7. El carbón, que movía la máquina de vapor.
8. La industria conectada a internet, con robots, sensores, inteligencia artificial y análisis de datos.
9. Carbón, petróleo y gas natural.
10. Solar, eólica, hidráulica y biomasa (también geotérmica y mareomotriz).
11. China, que produce casi un tercio de las manufacturas del planeta.
12. Antes pesaba la cercanía a las minas, la energía y los puertos; hoy, gracias al transporte barato, importan la mano de obra adecuada, el mercado, las comunicaciones, las ayudas públicas y la investigación.
13. Dividía el trabajo en tareas sencillas y repetidas mientras el producto avanzaba; permitió fabricar en serie, en menos tiempo y más barato (Ford, 1913).
14. Minerales imprescindibles para las nuevas tecnologías y cuya producción se concentra en pocos países: litio y cobalto (baterías), tierras raras (imanes).
15. Un plan para cerrar o modernizar industrias en crisis y crear nuevas actividades. Ejemplo: la reconversión de la siderurgia y los astilleros de Asturias y el País Vasco en los años ochenta.
16. Ventajas: produce mucha electricidad estable y sin emitir CO_2. Inconvenientes: residuos radiactivos durante miles de años, riesgo de accidentes y uranio limitado.
17. Porque al quemarse emiten CO_2, un gas de efecto invernadero que retiene el calor en la atmósfera.
18. Que no producen de forma constante: la solar depende del sol y la eólica del viento, por lo que se necesitan almacenamiento y otras fuentes de respaldo.
19. Emitir solo la cantidad de gases de efecto invernadero que se pueda absorber (bosques, tecnologías), de modo que el balance sea cero. La UE la quiere alcanzar en 2050.
20. Porque apenas tiene petróleo ni gas y debe importarlos casi todos.
21. Automóvil, alimentación y bebidas, química y farmacia, textil y moda (también aeronáutica y renovables).
22. Que no debe perjudicar a las comarcas que vivían de las energías fósiles ni a las familias con menos recursos: requiere empleo alternativo, formación y ayudas.
23. Producir la propia electricidad, normalmente con paneles solares en el tejado de una casa o empresa.

24. Mano de obra abundante y barata, enorme mercado interior, inversión extranjera atraída por zonas económicas especiales, grandes infraestructuras (puertos, trenes), apoyo del Estado y, cada vez más, investigación propia. Eso la ha convertido en la fábrica del mundo.
25. A favor: seguridad de suministro (se vio en la pandemia), empleo cualificado, menos dependencia de Asia. En contra: costes más altos y productos más caros. Postura intermedia: relocalizar solo sectores estratégicos y diversificar proveedores.
26. Sus baterías necesitan litio, cobalto y níquel, extraídos en Chile, el Congo, Australia o Indonesia y refinados sobre todo en China. Eso crea nuevas dependencias, conflictos por el control de los recursos y problemas sociales y ambientales en las zonas mineras.
27. 0,4 kW × 5 h = 2 kWh/día; × 365 = 730 kWh/año. 10 paneles: 7.300 kWh/año, más que el consumo medio de una vivienda española (unos 3.000-4.000 kWh).
28. Ejemplos: sustituir luces por LED con sensores de presencia, aislar ventanas, regular la calefacción, apagar equipos al terminar, instalar paneles solares en la cubierta, campañas de sensibilización y medición del consumo para comparar resultados.
29. A favor: energía limpia y barata, ingresos para los propietarios y municipios, menos dependencia. En contra: ocupan tierras agrícolas, cambian el paisaje, crean poco empleo permanente y la energía se consume lejos. Soluciones: priorizar tejados y zonas degradadas, agrovoltaica y participación local.
30. Primera: carbón y vapor, máquinas textiles, obreros poco cualificados con jornadas largas, crecimiento de ciudades y contaminación. Cuarta: electricidad renovable, IA, robots e internet de las cosas, trabajadores muy cualificados, automatización de tareas y nuevos retos de empleo y privacidad.